
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка модуля интеграции на основе набора данных NSL-KDD в систему IT-безопасности предприятия для задач обнаружения угроз сетевых вторжений

Студент: **Мосин Алексей Дмитриевич**, группа ЭФБО-04-22

Научный руководитель: **Ковалёв И.П.**

Актуальность темы

Ландшафт киберугроз в России — 2025

105 000+

кибератак за 9 мес. 2025
(RED Security SOC)

×4

рост атак на КИИ
в 2025 году (Совбез РФ)

76%

критических атак — на
уничтожение инфраструктуры

500 млн ₽

рекордная сумма
выкупа в 2025 году

Крупнейшие инциденты 2025 года

«Аэрофлот»

Атака хакерских группировок
«Киберпартизаны» и Silent Crow. Отменено
более 100 рейсов.

«ВинЛаб»

Атака в летний период. Оценочный убыток
— до 1,7 млрд рублей. Закрытие магазинов.

Аптечные сети

«Неофарм» и «Столички». Нарушение
доступности лекарств в регионах.

Необходимость интеллектуальных IDS: требование 187-ФЗ + невозможность сигнатурных методов обнаруживать новые угрозы

Практическая значимость и перспективы развития

Готовность к производственному развёртыванию



Экономическая эффективность

Стоимость внедрения — 0 рублей (open-source стек)

ПТ NAD — от 1 200 000 ₽/год

Kaspersky KATA — от 2 500 000 ₽/год



Импортозамещение

Работает на Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux

Совместим с MaxPatrol SIEM, KUMA, Wazuh

Соответствует 187-ФЗ и приказам ФСТЭК



Производительность

Время ответа API < 100 мс

Пакетная обработка до 1 000 записей

277 сек на полное обучение (CPU)

Перспективы развития

Isolation Forest / One-Class SVM

Обнаружение атак нулевого дня без обучающих примеров

SMOTE аугментация

Балансировка редких классов R2L (995 записей) и U2R (52 записи)

Современные датасеты

CICIDS2017, UNSW-NB15 — более актуальные типы угроз

Online learning

Непрерывная адаптация модели к новым типам атак в продакшне

Цель и задачи работы

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка программного модуля обнаружения сетевых вторжений на базе алгоритма Random Forest, обученного на NSL-KDD, с REST API для интеграции в инфраструктуру IT-безопасности предприятия

1

Анализ ландшафта киберугроз России и обзор существующих IDS-решений

2

Изучение структуры и характеристик набора данных NSL-KDD

3

Сравнительный анализ методов машинного обучения для классификации трафика

4

Разработка модуля предобработки данных и обучения классификатора

5

Реализация REST API для интеграции с SIEM-системами предприятия

Обзор существующих IDS-решений

Сравнительный анализ — Российский рынок 2025

Решение	Тип	Метод	ФСТЭК	Стоимость
Snort 3	NIDS	Сигнатурный + ML	Нет	Бесплатно
Suricata 8	NIDS	Сигнатурный + DPI	Нет	Бесплатно
Wazuh	HIDS	Гибридный	Нет	Бесплатно
PT NAD	NIDS	Аномальный + ML	✓ Да	от 1 200 000 ₽/год
ViPNet IDS	NIDS	Сигнатурный	✓ Да	от 450 000 ₽
Kaspersky KATA	NIDS/HIDS	ML + сигнатурный	✓ Да	от 2 500 000 ₽/год

Вывод: коммерческие решения с ML требуют от 450 000 до 2 500 000+ ₽/год • Разработанный модуль — бесплатная альтернатива с поддержкой SIEM

Набор данных NSL-KDD

Международный эталон для оценки IDS-систем

Общая характеристика

125 973 записей в обучающей выборке (KDDTrain+)

22 544 записей в тестовой выборке (KDDTest+)

41 признак на одно соединение

4 500+ цитирований оригинальной публикации

Категории атак

DoS **45 927**
Отказ в обслуживании

Probe **11 656**
Сканирование / зондирование

R2L **995**
Несанкционированный доступ

U2R **52**
Повышение привилегий

Normal **67 343**
Легитимный трафик

Набор данных NSL-KDD: структура признаков

41 признак · 5 классов · 125 973 обучающих / 22 544 тестовых записей

Базовые (1–9)

duration, protocol_type
(tcp/udp/icmp), service
(60+ значений), flag,
src_bytes, dst_bytes

Контентные (10–22)

num_failed_logins,
logged_in, root_shell,
su_attempted,
num_file_creations

Временные (23–31)

count, srv_count,
serror_rate, error_rate,
same_srv_rate
(окно: 2 секунды)

Хостовые (32–41)

dst_host_count,
dst_host_srv_count,
dst_host_same_srv_rate
(окно: 100 соедин.)



Тестовая выборка KDDTest+ содержит 17 типов атак, отсутствующих в обучающей — это намеренная особенность NSL-KDD для объективной оценки обобщения

Источник: Canadian Institute for Cybersecurity, University of New Brunswick — unb.ca/cic/datasets/nsl.html

Архитектура разработанного модуля



main.py — точка входа (--mode train |
evaluate | serve)

Входные данные

KDDTrain+.txt
KDDTest+.txt
(NSL-KDD, 125 973 / 22 544 записей)

Интерфейс API

POST /predict
POST /predict/batch
GET /health • GET /model/info

Интеграция

MaxPatrol SIEM
Kaspersky KUMA
Wazuh (open-source)

Реализация: конвейер предобработки и обучения



Результат обучения

n_estimators=500 max_depth=30 min_samples_split=7 class_weight=balanced

Время обучения: 277,4 сек · CV F1 macro = 0,9344 · Модель сохранена: models/rf_model.pkl

Результаты обучения классификатора

Random Forest, NSL-KDD, Python 3.10 / scikit-learn 1.4

Оптимальные гиперпараметры (RandomizedSearchCV, 20 итераций × 5 фолдов)

n_estimators = 500

max_depth = 30

min_samples_split = 7

class_weight = balanced

Метрики качества на тестовой выборке KDDTest+ (22 544 записи)

Класс	Precision	Recall	F1-score	Интерпретация
Normal	0,64	0,97	0,77	Высокий recall — 97% легитимного трафика определяется корректно
DoS ★	0,96	0,77	0,85	Отличный результат — DoS-атаки обнаруживаются с точностью 96%
Probe ★	0,86	0,61	0,71	Хороший результат для сканирования сети
R2L	0,77	0,00	0,01	Новые подтипы в тесте — ожидаемо (17 типов отсутствуют в train)
U2R	0,50	0,06	0,11	Редкий класс (52 записи в train) — ожидаемо низкий recall

CV F1 макро = 0,9344 (обучающее распределение) · Расхождение с тестом — намеренная особенность NSL-KDD для оценки обобщения

REST API и интеграция с SIEM-системами

Программный интерфейс модуля (Flask 3.0)

POST	/predict Классификация одного соединения → predicted_class, probabilities
POST	/predict/batch Пакетная классификация до 1 000 записей за запрос
GET	/health Статус сервиса и время работы (uptime)
GET	/model/info Метаданные модели: версия, дата обучения, метрики

Интеграция с российскими SIEM

MaxPatrol SIEM (Positive Technologies)
HTTP-коннектор

KUMA (Kaspersky)
Внешний обогатитель

Wazuh (Open-source)
Активный ответ

Соответствие 187-ФЗ и приказам ФСТЭК № 235, 239

ОЦЛ.3 Обнаружение вторжений РСБ.1 Регистрация событий СМО.1 Мониторинг трафика

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Разработка модуля интеграции на основе NSL-KDD для обнаружения угроз сетевых вторжений

01

Анализ угроз 2025

Собрана актуальная статистика кибератак на российские предприятия: 105 000+ инцидентов, рост КИИ $\times 4$, убытки до 1,7 млрд P

02

Обзор IDS-решений

Проведён сравнительный анализ 7 решений (Snort, Suricata, PT NAD, ViPNet IDS, KATA и др.) с оценкой стоимости и возможностей

03

Реализация модуля

Написано 6 программных модулей на Python 3.10: предобработка, обучение RF, оценка, REST API, тесты, конфигурация

04

Обучение классификатора

Оптимальные параметры: $n_estimators=500$, $max_depth=30$. CV F1 macro = 0,9344. DoS F1 = 0,85, Probe F1 = 0,71

05

Интеграция

REST API с 4 эндпоинтами совместим с MaxPatrol SIEM, KUMA, Wazuh. Соответствие 187-ФЗ и приказам ФСТЭК

Спасибо за внимание!